

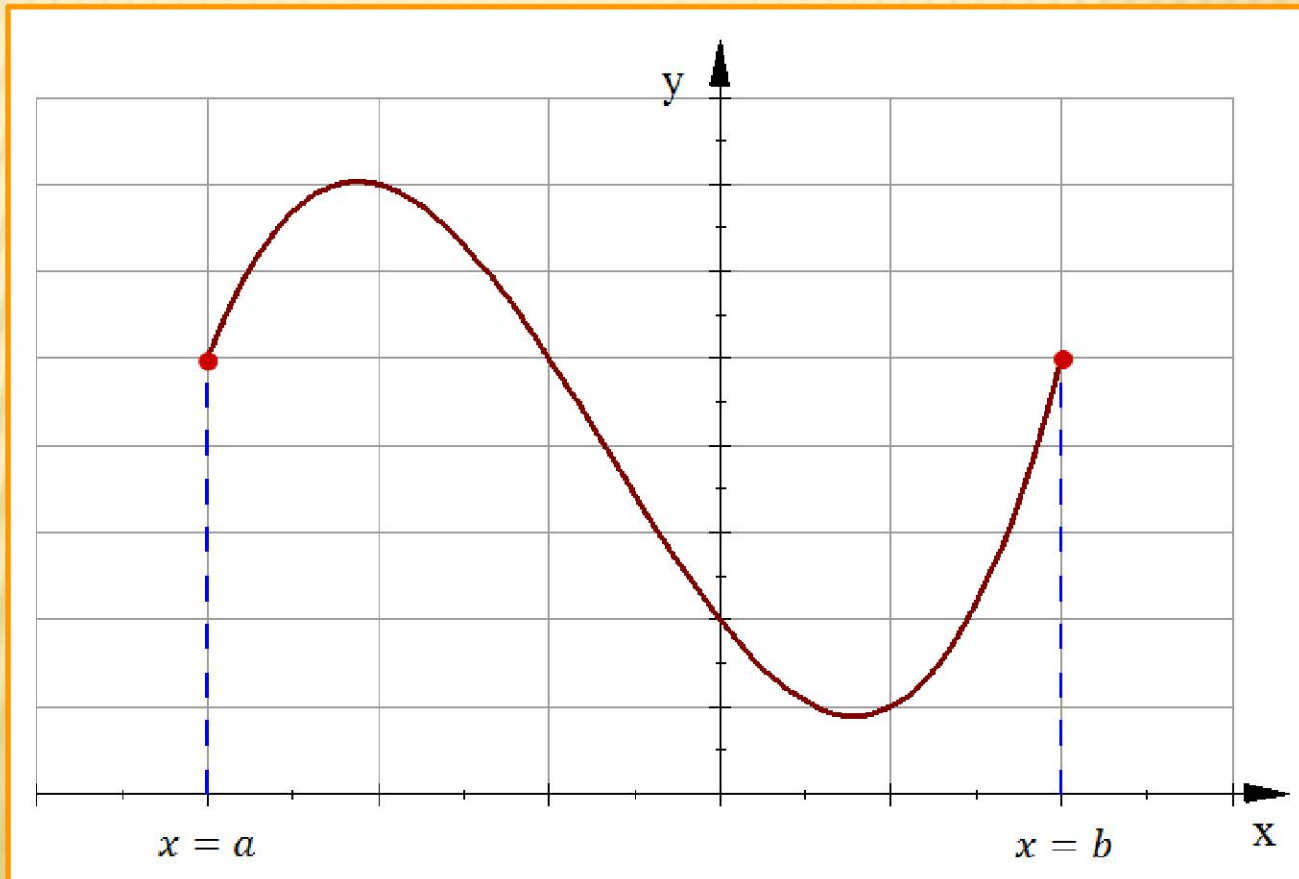
CONTINUIDAD Y CÁLCULO DE LÍMITES

Por: *Ing. Mario René De León García.*

IDEA INTUITIVA Y DEFINICIÓN DE CONTINUIDAD

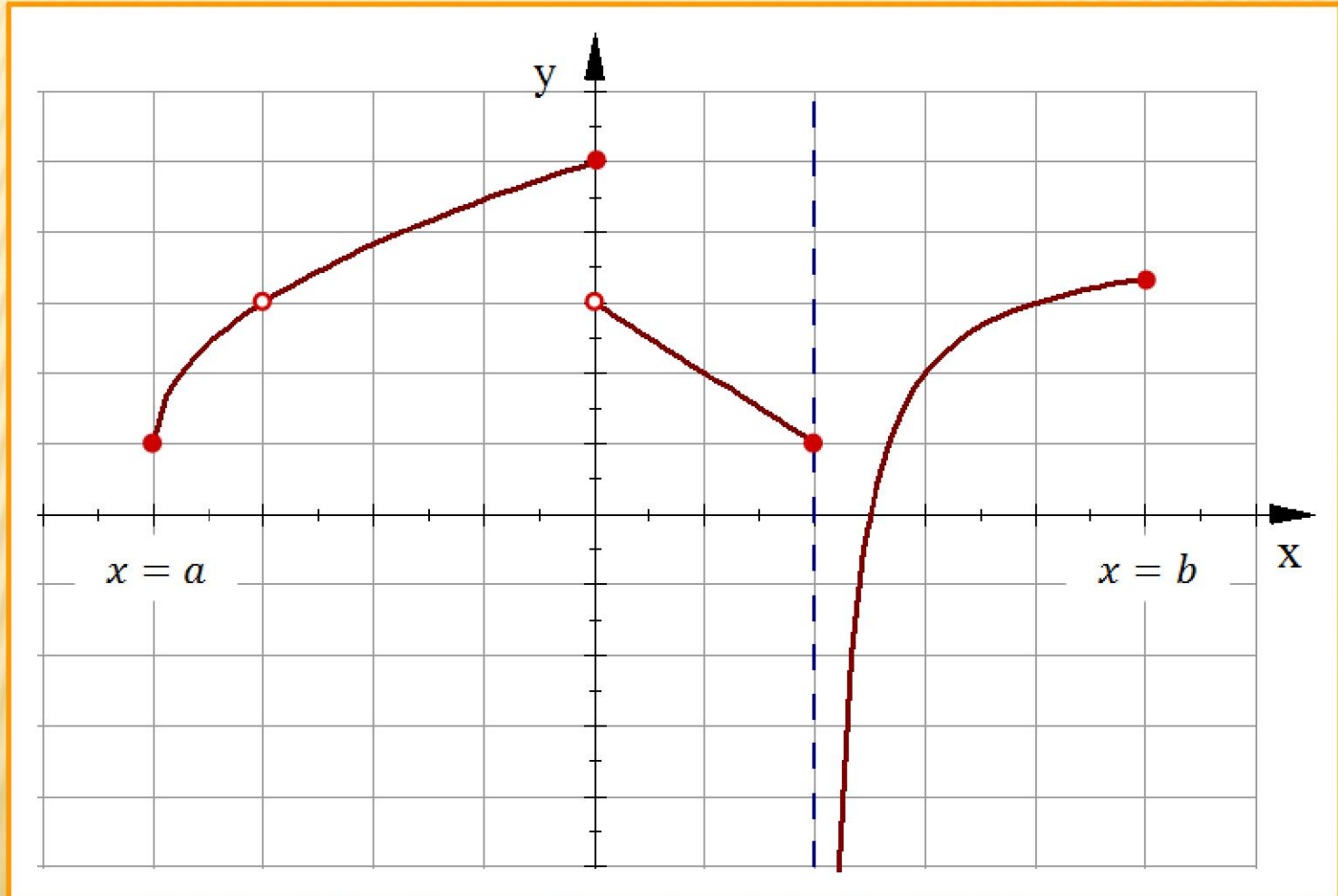
IDEA INTUITIVA DE CONTINUIDAD

Si en un intervalo cerrado $x \in [a, b]$ se puede trazar la curva de una función desde $x=a$ hasta $x=b$ sin levantar el bolígrafo, entonces la función es continua en ese intervalo.



FALTA DE CONTINUIDAD

La grafica siguiente muestra tres tipos de discontinuidad.



DEFINICIÓN DE CONTINUIDAD

DEFINICIÓN DE CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN EN UN PUNTO

Una función $f(x)$ es continua en un valor $x = c$, siempre y cuando satisfaga las siguientes condiciones:

- ✓ $f(c) = L.$ Es decir $f(c)$ existe. Donde c y L sean números reales.
- ✓ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ Esto significa que los límites unilaterales existen y son iguales a $y = L$. Es decir, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe.
- ✓ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(c) = L.$ El valor del límite y el valor de la función en $x = c$ tiene el mismo valor real.

CONTINUIDAD, PROPIEDADES

PROPIEDAD 1. CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN EN UN INTERVALO ABIERTO

Para que una función $f(x)$ sea continua en un intervalo abierto $x \in (a, b)$, debe suceder que la función debe ser continua para todo valor $x = c$ que esté dentro del intervalo, es decir, $a < c < b$.

PROPIEDAD 2. CÁLCULO DE UN LÍMITE POR SUSTITUCIÓN DIRECTA

Para toda función que sea continua en todo valor $x = c$ que pertenezca a su dominio, se tiene que el límite existe y se calcula de la forma siguiente:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

Esta propiedad expresa que si una función es continua en un intervalo cerrado, abierto, una combinación de estos, o bien en todos los reales, el límite existe y su valor se calcula valuando la función en el punto de interés.

Suponga una función cuyo dominio sea $x \in [a, b]$, de tal forma que la función es continua en este intervalo; entonces el límite para cualquier valor $x = c$, que cumpla con $a < c < b$, es el valor $y = f(c)$.

LÍMITES, CÁLCULO ANALÍTICO

LÍMITES, MÉTODOS DE CÁLCULO

- × Método grafico
- × Método numérico
- × Método Analítico

LÍMITES, PROPIEDADES

PROPIEDADES DE LÍMITES

Si a , b , L y M son números reales y n es un número natural. Además, si $f(x)$ y $g(x)$ son funciones continuas en todo su dominio, de tal forma que:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$$

Entonces:

1. Múltiplo de un escalar

$$\lim_{x \rightarrow a} [b f(x)] = b \lim_{x \rightarrow a} f(x) = b L$$

2. Suma o diferencia

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \pm M$$

3. Producto

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L M$$

4. Cociente

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{L}{M}$$

5. Funciones compuestas

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(g(x))] = f\left(\lim_{x \rightarrow a} g(x)\right) = f(M)$$

Siempre y cuando $f(M)$ exista y sea un número real.

5. Potencia

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^n = L^n$$

6. Radical

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)} = \sqrt[n]{L}$$

Siempre y cuando $\sqrt[n]{L}$ exista y sea un número real.
En este caso $L \geq 0$ si n es un número impar

LÍMITES DE FUNCIONES USUALES

En funciones particulares, cuyos dominios y rangos sean claramente definidos, los límites pueden calcularse de manera directa a través de las siguientes leyes.

LÍMITES DE FUNCIONES USUALES

Si a y b son números reales, mientras que n es un número natural. Además, si $x = a$ es un valor dentro del dominio de la función, de tal forma que el límite existe, entonces, de acuerdo a la propiedad de la sustitución directa se tiene:

1. $\lim_{x \rightarrow a} b = b$

2. $\lim_{x \rightarrow a} x = a$

3. $\lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n$

4. $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a}$

5. $\lim_{x \rightarrow a} \text{sen}(x) = \text{sen}(a)$

6. $\lim_{x \rightarrow a} \cos(x) = \cos(a)$

7. $\lim_{x \rightarrow a} \tan(x) = \tan(a)$

8. $\lim_{x \rightarrow a} \cot(x) = \cot(a)$

9. $\lim_{x \rightarrow a} \sec(x) = \sec(a)$

10. $\lim_{x \rightarrow a} \csc(x) = \csc(a)$

CÁLCULO ANALÍTICO DE LÍMITES SEGÚN CASOS TÍPICOS DE DISCONTINUIDAD

CASOS TÍPICOS

CASO 1: FORMA INDETERMINADA 0/0. DISCONTINUIDAD POR AGUJERO

- ✖ Se presenta en casos donde una función o relación no esta definida en un valor $x = a$ ya que se obtiene una expresión indeterminada de la forma $0 / 0$.
- ✖ Formas de solución. Buscando expresiones equivalentes, definidas en $x=a$, a través de:
 - + Racionalización
 - + Factorización
 - + Algebra, trigonometría, conceptos sobre funciones particulares, otros.

EJEMPLO 1:

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$$

Calcular el límite en $x = 0$;

Dominio de la función: $x \in [-4, 0) \cup (0, +\infty)$.

Cuando $x = 0$ se obtiene:

$$f(0) = \frac{\sqrt{0+4} - 2}{0} = \frac{\sqrt{4} - 2}{0} = \frac{2 - 2}{0} = \frac{0}{0}$$

Para determinar el límite de la función puede obtenerse una función equivalente que sea continua en el punto de indeterminación a través de un proceso de racionalización. Siga paso a paso el desarrollo algebraico.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sqrt{x+4} - 2}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sqrt{x+4} - 2}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+4} + 2}{\sqrt{x+4} + 2} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{x}{x[\sqrt{x+4} + 2]} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\sqrt{x+4} + 2} \right]$$

FUNCIÓN EQUIVALENTE.

La función equivalente es:

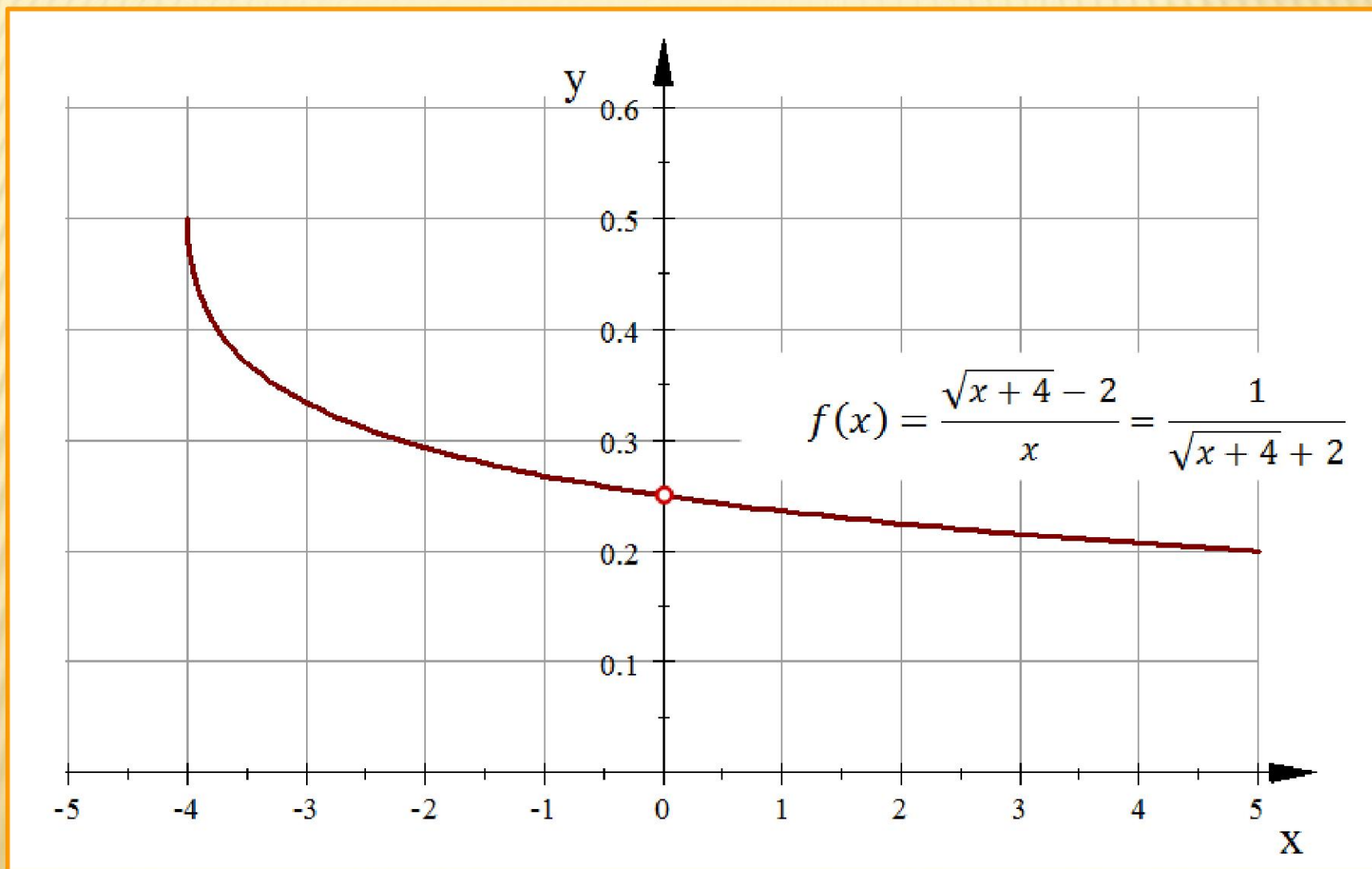
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2}$$

Esta función es continua en $x = 0$, ya que su dominio es $x \in [-4, +\infty)$ que es equivalente a la función inicial, excepto en el punto de discontinuidad. Por el principio de continuidad se tiene:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sqrt{x+4}-2}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\sqrt{x+4}+2} \right] = f(0) = \frac{1}{\sqrt{0+4}+2} = \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$$

Sin embargo, para que la función sea totalmente equivalente debe tener el mismo dominio de la función dada, es decir: $x \in [-4, 0) \cup (0, +\infty)$; por lo tanto la función en ninguno de los dos casos está definida en $x = 0$, por lo que el punto $\left(0, \frac{1}{4}\right)$ no pertenece a la función, presentándose un agujero en este punto. Esto se muestra en la grafica de la función.

INTERPRETACIÓN DEL LÍMITE



CONCLUSIÓN:

- ✖ La función no está definida en $x=0$.
- ✖ Los límites unilaterales existen y son iguales:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (f(x)) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (f(x)) = \frac{1}{4}$$

- ✖ Por lo anterior el límite en $x=0$, si existe y es:

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(x)] = \frac{1}{4}$$

- ✖ Sin embargo, como la primera condición de continuidad no se cumple, entonces la función no es continua en $x=0$.

CASO 2: LÍMITES UNILATERALES SON DIFERENTES. DISCONTINUIDAD POR SALTO

- ✖ Se presenta cuando el límite por la izquierda no es igual al límite por la derecha en un valor $x = a$.
- ✖ La función podría o no estar definida en $x = a$.
- ✖ Este caso se presenta usualmente en funciones definidas por partes.

EJEMPLO 2:

$$j(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 2 \\ 4x - x^2 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

El dominio de esta función es todo los reales, sin embargo en $x = 2$ se presenta una discontinuidad que puede ser observada por el cálculo de los límites unilaterales:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} j(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x + 1) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} j(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (4x - x^2) = 4$$

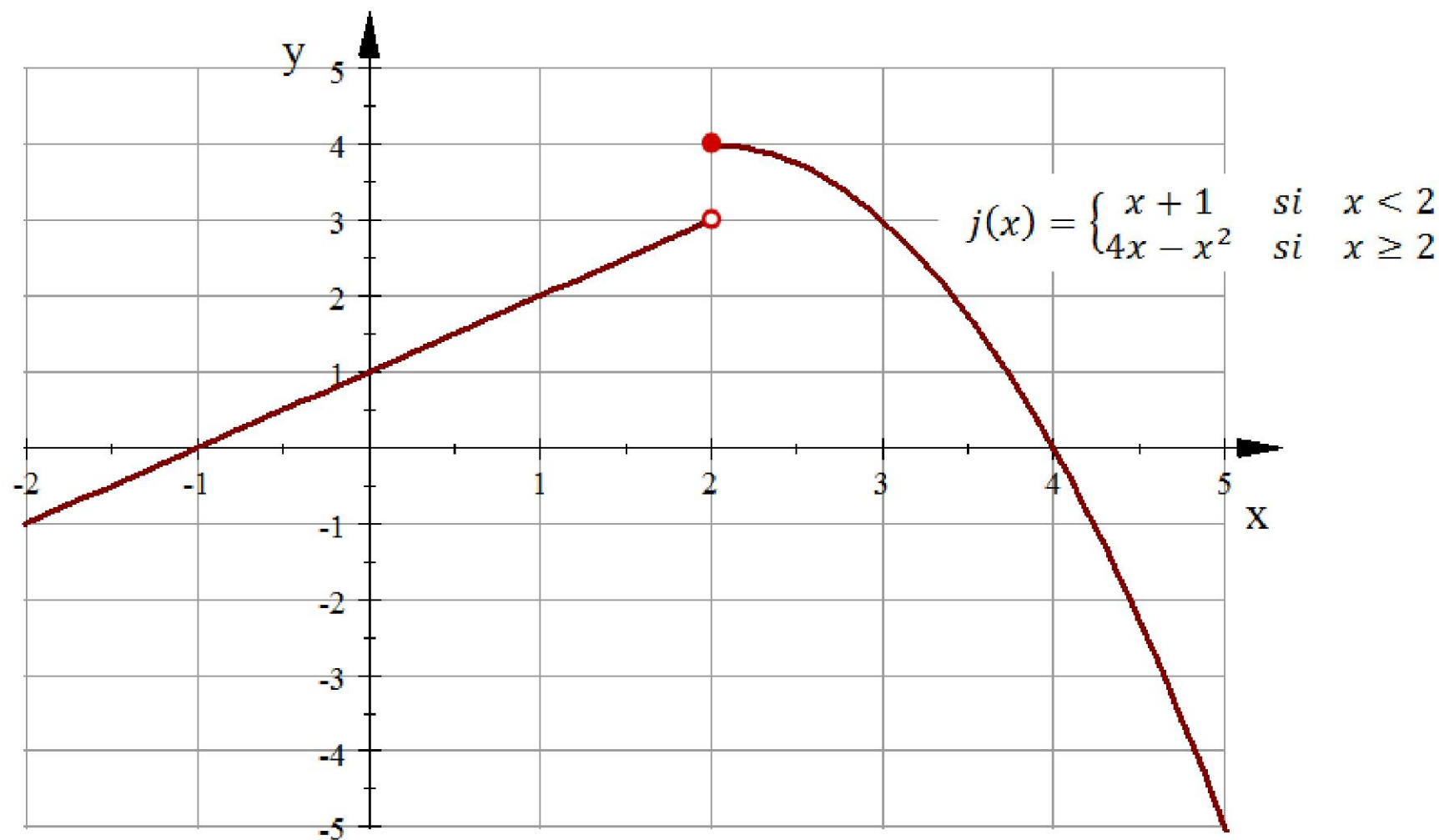
Los límites unilaterales no son iguales y por lo tanto el límite en $x = 2$ no existe:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} j(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} j(x)$$

Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 2} j(x) \nexists$$

INTERPRETACIÓN GRAFICA



CONCLUSIÓN:

- ✖ El límite por la izquierda de $x = 2$ es $y = 3$.
- ✖ El límite por la derecha de $x = 2$ es $y = 4$
- ✖ Ya que los límites unilaterales no tienen el mismo valor, el límite absoluto en $x = 2$ no existe.
- ✖ En estas condiciones, se tiene una discontinuidad por salto.
- ✖ Observe que la función si está definida en $x=2$, su valor es $y=4$.

CASO 3: FORMA INDETERMINADA $c/0$. ASÍNTOTA VERTICAL

- ✖ En un valor $x = a$, la función toma la forma indefinida $c / 0$, existe la posibilidad de un comportamiento asintótico a la vecindad de este valor de x .
- ✖ Este comportamiento es típico de funciones racionales, aunque también se encuentra en otras funciones, como en algunas trigonométricas o logarítmicas.

EJEMPLO 3:

$$h(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}$$

El dominio de esta función es: $x \in (-\infty, 3) \cup (3, +\infty)$

Para valores a la izquierda y muy cercanos a $x = 3$ el numerador de la función toma valores positivos, mientras que el denominador se acerca a cero a través de números negativos, de tal forma que el cociente es negativo y el límite es un número muy pequeño, lo cual se denota como $-\infty$. Esto se comprueba valuando en la función un valor muy cercano a 3 pero a su izquierda.

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \left(\frac{2x + 1}{x - 3} \right) = \frac{2(2.99) + 1}{2.99 - 3} = \frac{(+)}{0^-} = -\infty$$

Como la expresión $-\infty$ no es un número, el límite unilateral de la función dada no existe, sin embargo el límite describe el comportamiento de la función a la izquierda de $x = 3$.

COMPORTAMIENTO ASINTÓTICO

Por otra parte, para valores a la derecha y muy cercanos a $x = 3$ la función toma valores positivos, entre más cercano se esté de $x = 3$, el valor es más grande. Valuando un valor muy cercano a 3 pero a su derecha se obtiene:

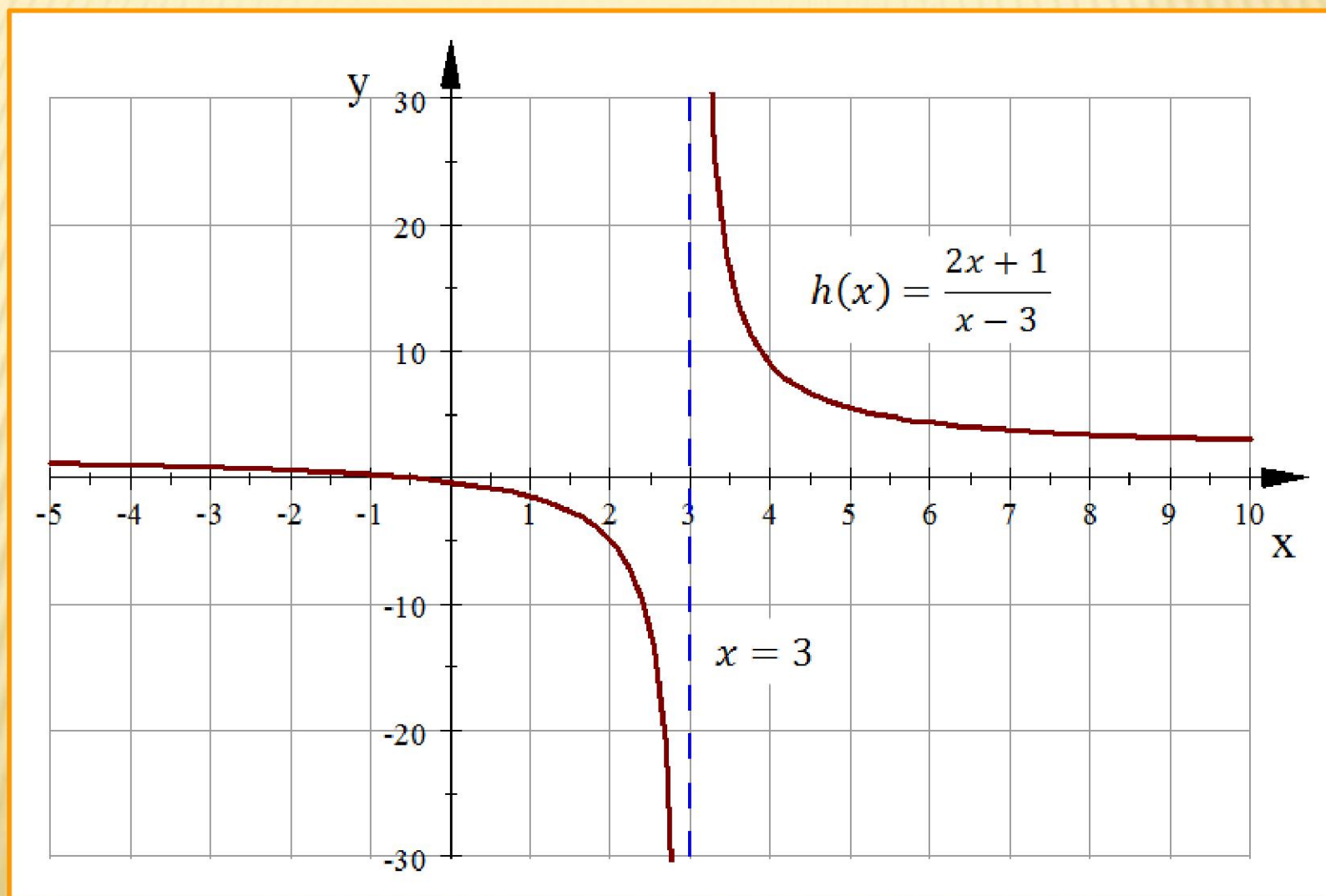
$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \left(\frac{2x + 1}{x - 3} \right) = \frac{2(3.01) + 1}{3.01 - 3} = \frac{(+)}{0^+} = +\infty$$

Como la expresión $+\infty$ no es un número, el límite unilateral de la función dada no existe, sin embargo el límite describe el comportamiento de la función a la derecha de $x = 3$.

CONCLUSIÓN:

Se dice que cuando una función toma la forma indefinida $\frac{c}{0}$ en un valor $x = a$, en este punto la función presenta un comportamiento asintótico y por lo tanto, en este punto se presenta una asíntota vertical cuya ecuación es $x = a$.

MÉTODO GRAFICO



CONCLUSIÓN

- ✖ En este ejemplo el límite de la función en $x = 3$ no existe, ya que los límites unilaterales tampoco existen.
- ✖ Sin embargo, cada límite unilateral describe el comportamiento de la función a la vecindad del valor $x = 3$.
- ✖ A la izquierda de $x = 3$ los valores de la función decrecen sin cota.
- ✖ A la derecha de $x = 3$ los valores de la función crecen sin cota.

EJERCICIOS PARA RESOLVER EN CLASE

EJERCICIOS:

Realice un análisis similar al ejemplo 1 para la siguiente función:

$$g(x) = \frac{x^2 + 2x + 1}{x + 1}$$

Qué el estudiante aplique sus habilidades algebraicas, calculando los siguientes límites:

a. $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \frac{2}{x^2 + 2x} \right]$

b. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(h - 3)^3 + 27}{h}$

c. $\lim_{h \rightarrow 2} \frac{3x - 6}{|2 - x|}$

d. $\lim_{t \rightarrow -3} \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{t}}{t + 3}$

Analice la continuidad de la siguiente función:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & \text{si } x < 2 \\ 4 & \text{si } x = 2 \\ 8 - 2\sqrt{x - 2} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

EJERCICIO 2:

- ✖ Se da la siguiente función:

$$g(x) = \frac{x}{x^2 - x}$$

- ✖ Determine el dominio de la función.
- ✖ Encuentre por método analítico los límites unilaterales y absoluto de la función en $x = 0$
- ✖ Encuentre por método analítico los límites unilaterales de la función en $x = 1$

TAREA DE CASA

FINAL DE LA CLASE 2
